

XÂY DỰNG HỆ THỐNG DATA LAKEHOUSE CUSTOMER 360 CHO NGÂN HÀNG BÁN LẺ

NGƯỜI THỰC HIỆN

Vương Phan Quốc Cường

THÁNG 7 NĂM 2026

MỤC LỤC

Contents

Tóm tắt báo cáo.....	3
1. Mô tả vấn đề nghiệp vụ	4
2. Kiến trúc hệ thống	5
3. Phân tích hiện trạng và giải pháp	6
4. Các thay đổi đã thực hiện	7
5. Kết quả chạy test các luồng	8
6. Kết quả theo use case.....	10
7. Dashboard	11
8. Kết luận	12
Phụ lục	13
Phụ lục A. Mã nguồn và phạm vi bàn giao	13
Phụ lục B. Danh mục notebook kiểm thử và nghiệm thu.....	13
Phụ lục C. SQL template self-service và CSV export.....	13
Phụ lục D. Minh chứng pipeline và chất lượng dữ liệu.....	13
Phụ lục E. Công cụ sử dụng	14
Phụ lục F. Ghi chú về khả năng tái lập.....	14

Tóm tắt báo cáo

Đề tài xây dựng một nền tảng Data Lakehouse phục vụ Customer 360 cho ngân hàng bán lẻ. Hệ thống hợp nhất dữ liệu Core Banking, Card và CRM vào kiến trúc Medallion, sau đó publish các bảng đã chuẩn hóa và đã mask PII để Marketing, CSR và Risk có thể tự khai thác qua Trino/Sandbox.

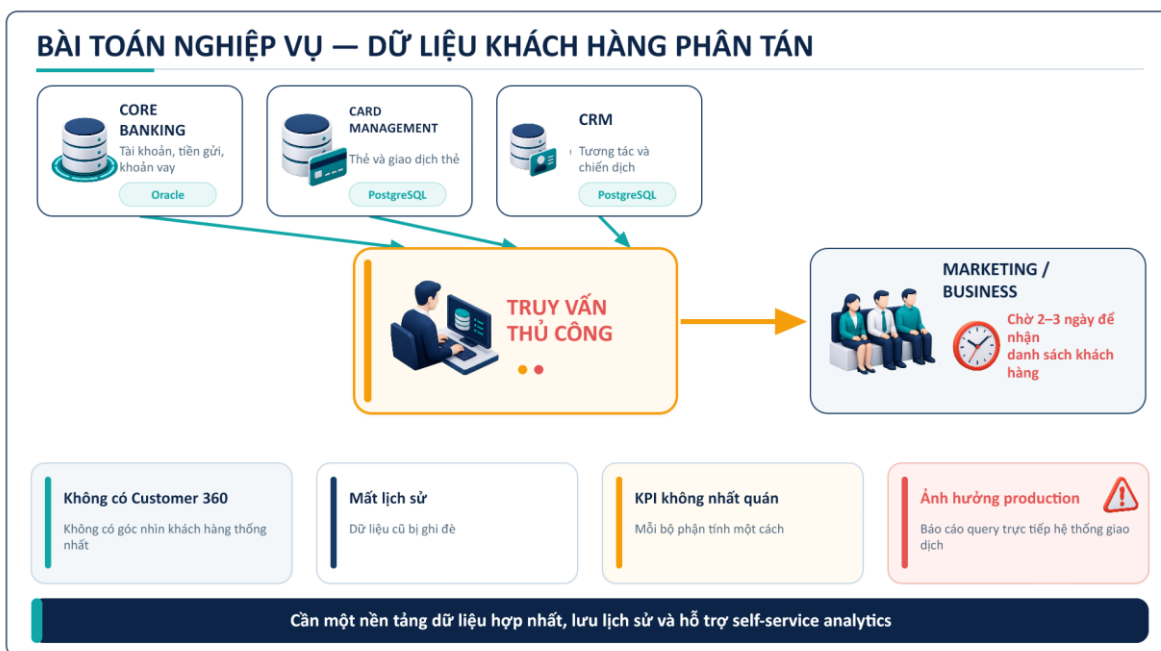
Bản báo cáo này được sắp xếp lại theo hướng kết quả - minh chứng: mỗi kết quả chính đều nêu rõ nguồn kiểm chứng là notebook đã lưu output, CSV export, Airflow DAG run hoặc SQL acceptance. Các file docs/md quá trình chỉ dùng nội bộ và không còn là nguồn bắt buộc trong thân báo cáo.

- Customer 360 current: 10.000 khách tại ngày 2026-01-01; history: 20.000 snapshot cho hai ngày 2025-12-31 và 2026-01-01.
- Daily pipeline nghiệm thu chạy bằng 8 child DAG và cùng pipeline_run_id daily_20260101_20260722T011405; toàn bộ 8 DAG success.
- Data Quality đạt 19/19 checks, gồm 18 critical và 1 warning, failed_checks = 0.
- NBO tạo 10.000 recommendation, score nằm trong khoảng 0-100, không thiếu reason; dashboard mart có 10.000 dòng và 46 cột.
- SQL use case đã export ra CSV trong lakehouse_etl/exports/trino_csv để có thể nạp hoặc đối chiếu độc lập với notebook.

1. Mô tả vấn đề nghiệp vụ

Trong ngân hàng bán lẻ, dữ liệu khách hàng phân tán giữa Oracle Core Banking và PostgreSQL Card/CRM. Mỗi nguồn có grain, khóa và quyền truy cập khác nhau, khiến Marketing hoặc CSR/RM phải chờ DBA ghép dữ liệu, khó tái lập cùng một kết quả và khó bảo đảm dữ liệu đã được ẩn PII trước khi dùng cho nghiệp vụ.

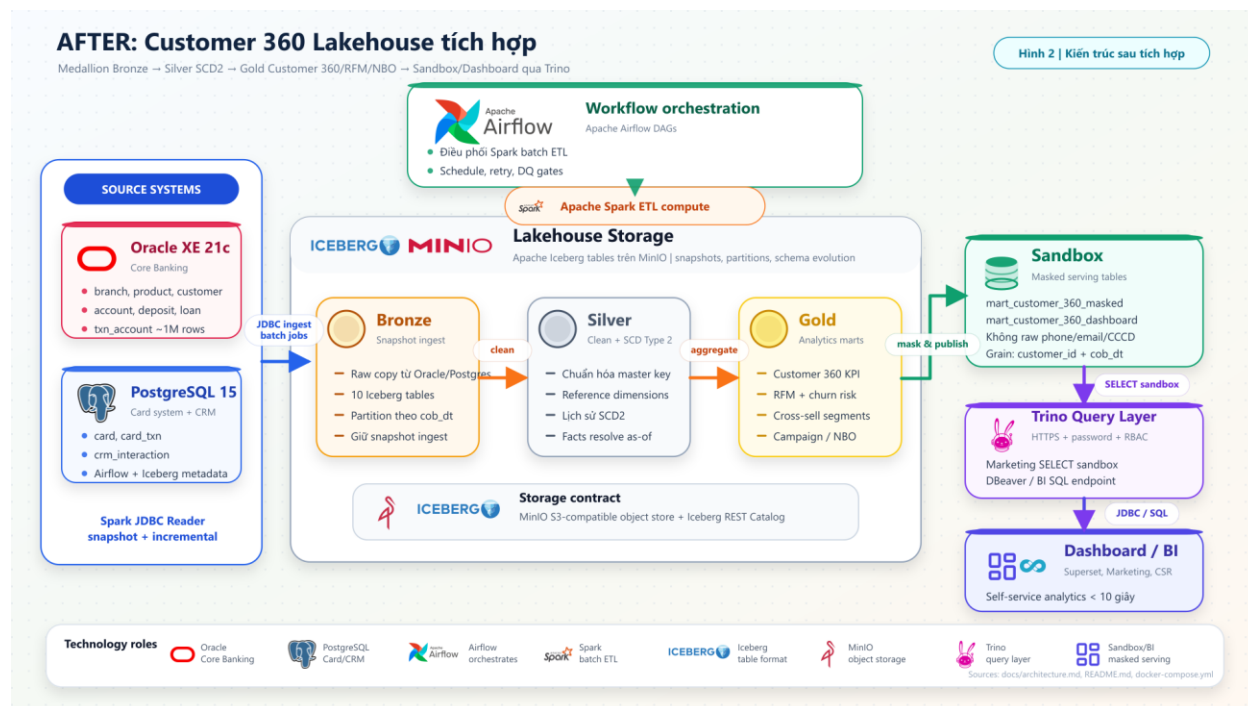
- Marketing cần danh sách campaign nhanh, có lý do chọn khách và không lộ PII gốc.
- CSR/RM cần hồ sơ 360 độ để tư vấn nhất quán khi khách liên hệ.
- Risk/Retention cần nhận biết khách có dấu hiệu rời bỏ hoặc có giá trị cao để ưu tiên chăm sóc.
- Data/IT cần giảm truy vấn ad-hoc vào production, đồng thời bảo đảm kết quả có thể kiểm toán theo ngày và pipeline_run_id.



Hình 1. Bài toán dữ liệu khách hàng phân tán trước khi có Lakehouse.

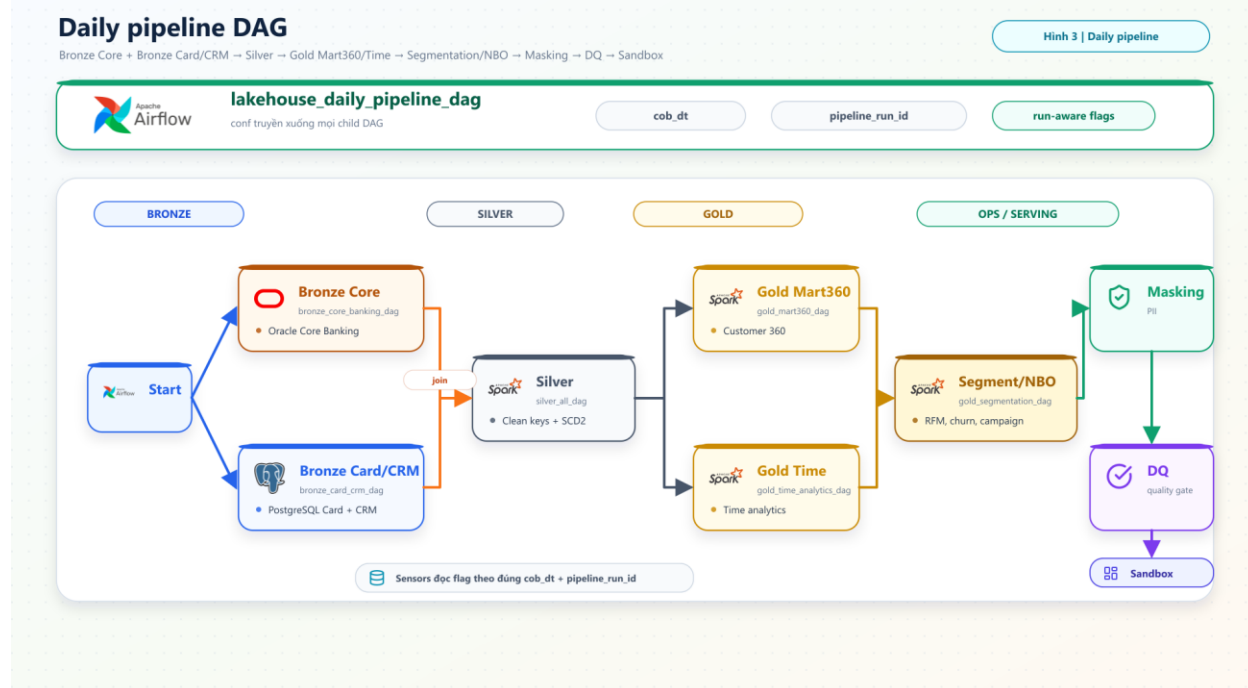
2. Kiến trúc hệ thống

Giải pháp dùng mô hình Medallion. Bronze lưu snapshot ingest từ Oracle và PostgreSQL; Silver chuẩn hóa khóa và lịch sử SCD Type 2; Gold tạo Customer 360, RFM, churn, cross-sell và campaign/NBO; Sandbox publish dữ liệu đã mask cho nghiệp vụ và dashboard.



Hình 2. Kiến trúc Customer 360 Lakehouse sau tích hợp

Luồng daily được scope bằng cob_dt và pipeline_run_id. Ở run nghiệm thu chính, Airflow chạy Bronze Core + Bronze Card/CRM, sau đó Silver, Gold Mart360, Gold Time Analytics, Gold Segmentation/NBO, PII Masking và Data Quality. Cách chạy thủ công bằng child DAG giúp kiểm soát thứ tự và tránh scheduled run chen vào ngày demo.



Hình 3. Luồng daily pipeline end-to-end

3. Phân tích hiện trạng và giải pháp

Dự án ban đầu có đủ nền tảng demo nhưng chưa đủ tính chất data product. Các vấn đề chính nằm ở lịch sử dimension, tính idempotent khi rerun, nguy cơ fan-out ở Gold, DQ gate chưa đủ chặt, dashboard chưa có serving contract và quyền Trino chưa tách rõ vai trò.

Vấn đề ban đầu	Sửa đổi đã thực hiện	Kết quả sau sửa
Dimension dạng SCD1 hoặc SCD2 chưa an toàn	Gia cố SCD Type 2 cho Branch/Product/Customer/Account; deterministic SK, recovery, invariant checks	Có current/history rõ ràng, rerun không tạo version giả
Gold join nhiều nguồn 1:N dễ phóng đại KPI	Aggregate trước khi join, tách current/history	Customer 360 current 10.000 khách, history 20.000 snapshot
Pipeline thiếu run identity/DQ gate	Chuẩn hóa cob_dt + pipeline_run_id và thêm DQ cuối pipeline	8 child DAG success, DQ 19/19

Nghiệp vụ cần tự khai thác nhưng phải bảo vệ PII	Publish Sandbox/masked mart, Trino HTTPS/password/RBAC	Marketing chỉ đọc Sandbox, raw/Gold bị chặn
Dashboard chưa có contract BI	Tạo mart_customer_360_dashboard	46 cột, grain customer_id + cob_dt, raw PII columns = 0

4. Các thay đổi đã thực hiện

Các thay đổi được gom thành 5 nhóm để báo cáo dễ theo dõi. Thân báo cáo không liệt kê file tài liệu ghi chú triển khai nội bộ; thay vào đó, kết quả từng nhóm được chứng minh bằng notebook, SQL acceptance và CSV export.

- SCD2 và lịch sử: Branch, Product, Customer, Account có version cũ/mới, effective_from/effective_to và is_current nhất quán.
- Gold Customer 360: chống fan-out, tạo mart_customer_360 current/history và reconciliation AUM/balance/loan/transaction.
- Daily pipeline/DQ: các child DAG ghi flag theo pipeline_run_id; DQ lưu kết quả trong PostgreSQL và chặn critical failure.
- NBO/Security: campaign_target có recommended_product, score, reason, priority, contact eligibility và suppression; Trino RBAC bảo vệ raw/Gold.
- Dashboard serving: mart_customer_360_dashboard là nguồn đọc BI duy nhất, đã mask PII và qua acceptance SQL.

5. Kết quả chạy test các luồng

Bảng dưới đây thay cho việc nộp runbook. Mỗi dòng chỉ ra kết quả chính và nơi lưu kết quả.

Hạng mục	Kết quả hiện tại	Mình chứng lưu ở đâu
Static/unit/contract tests	30 passed; Airflow import errors = []	Terminal pytest và lệnh airflow dags list-import-errors --output json
Daily Airflow pipeline	8 child DAG success cùng pipeline_run_id daily_20260101_20260722T011405	Airflow UI Grid/metadata; hình chụp trong báo cáo nếu có
SCD2 baseline + day-2	BASELINE ACCEPTED; IDEMPOTENCY: PASS sau rerun scd2_rerun_20260101_20260722T015031	notebooks/01_scd2_baseline_preflight.ipynb và 02_scd2_day2_acceptance.ipynb
Gold Customer 360	current 10.000 khách; history 20.000 snapshot; acceptance PASS	notebooks/03_customer360_gold_acceptance.ipynb; sql_templates/trino/08_gold_customer360_acceptance_checks.sql
Daily/DQ	DQ 19/19, failed_checks = 0; 18 critical + 1 warning	notebooks/04_daily_pipeline_dq_acceptance.ipynb và PostgreSQL opslakehouse.dq_check_result
NBO/Security	10.000 recommendation, score 0-100, missing_reason = 0; RBAC kiểm soát Sandbox/raw	notebooks/05_nbo_security_acceptance.ipynb; sql_templates/trino/10_nbo_security_acceptance.sql
Dashboard serving	10.000 rows, 10.000 customers, 46 columns, raw PII columns = 0	notebooks/06_dashboard_data_acceptance.ipynb; sql_templates/trino/11_dashboard_serving_acceptance.sql

DAG	Owner	Runs	Schedule	Last Run	Next Run	Recent Tasks	Actions	Links
bronze_card_crm_dag bronze card_crm postgres	Grangi	4	None	2026-07-21, 18:17:40		5	▶ 📄 🗑️	...
bronze_core_banking_dag bronze core_banking oracle	Grangi	4	None	2026-07-21, 18:17:38		5	▶ 📄 🗑️	...
bronze_initial_dag bronze initial one-time	Grangi	1	None	2026-07-21, 16:55:43		5	▶ 📄 🗑️	...
gold_mart360_dag gold manual mart360	Grangi	4	None	2026-07-21, 18:29:30		5	▶ 📄 🗑️	...
gold_segmentation_dag gold manual segmentation	Grangi	4	None	2026-07-21, 18:22:03		8	▶ 📄 🗑️	...
gold_time_analytics_dag gold manual time_analytics	Grangi	4	None	2026-07-21, 18:29:33		4	▶ 📄 🗑️	...
implement_iceberg_table_dag ddl iceberg ops reset	Grangi	5	None	2026-07-21, 17:45:03		5	▶ 📄 🗑️	...
lakehouse_daily_pipeline_dag daily end_to_end lakehouse	Grangi	1	0 2 * * *	2026-07-19, 19:00:00	2026-07-20, 19:00:00	5	▶ 📄 🗑️	...
ops_dq_daily_dag daily data_quality ops	Grangi	4	None	2026-07-21, 18:32:36		4	▶ 📄 🗑️	...
ops_maintenance_weekly_dag iceberg maintenance ops	Grangi		0 2 * * 0		2026-07-11, 19:00:00		▶ 📄 🗑️	...
ops_pii_masking_daily_dag compliance masking ops pii	Grangi	4	None	2026-07-21, 18:31:41		6	▶ 📄 🗑️	...
silver_all_dag daily silver	Grangi	4	None	2026-07-21, 18:19:03		14	▶ 📄 🗑️	...
silver_initial_dag initial one-time silver	Grangi	1	None	2026-07-21, 17:54:38		1	▶ 📄 🗑️	...
util_spark_sql admin iceberg spark sqd util	Grangi		None				▶ 📄 🗑️	...

Hình 4. Kết quả chạy daily pipeline trên Airflow

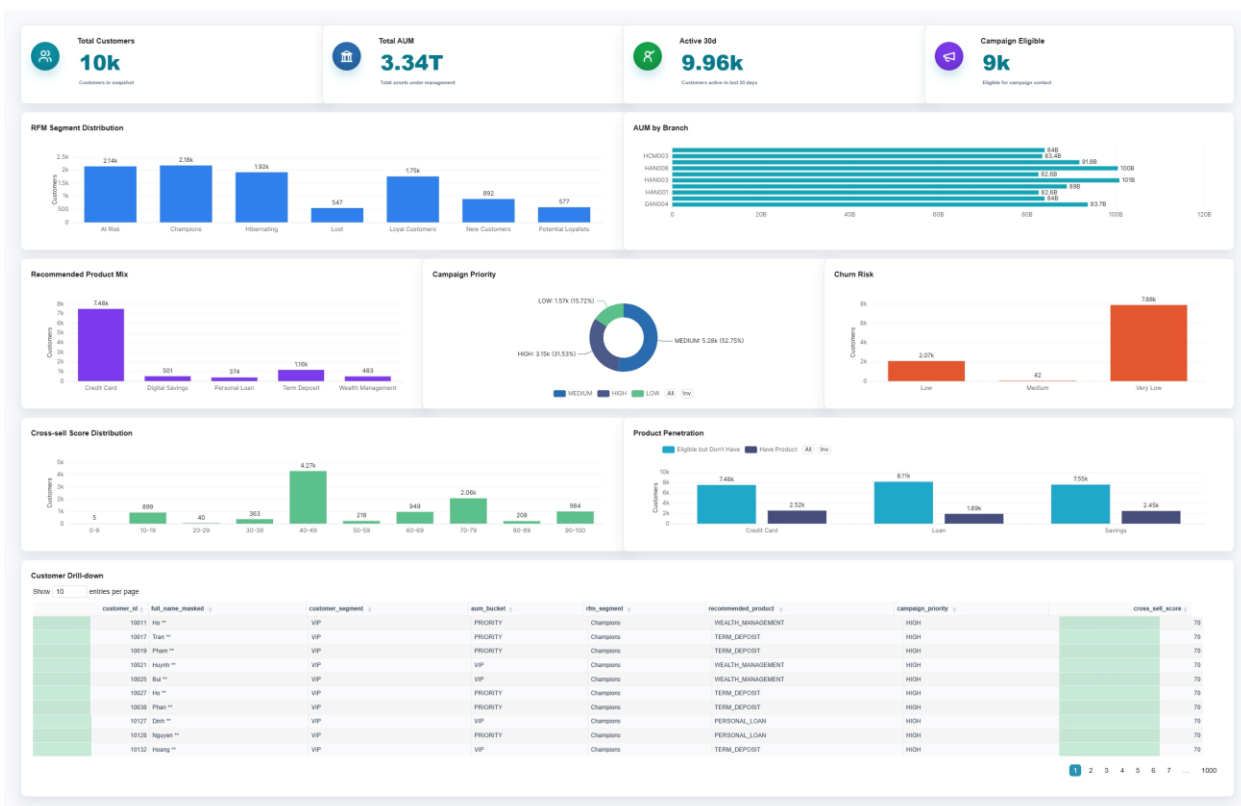
6. Kết quả theo use case

Sáu SQL template nghiệp vụ 01-06 được dùng để demo khả năng self-service analytics. Các truy vấn được chạy trực tiếp trên Trino thông qua DataGrip kết nối tới Trino catalog/schema của lakehouse, sau đó kết quả được export ra CSV tại lakehouse_etl/exports/trino_csv.

Use case	Kết quả snapshot hiện tại	CSV / nguồn
UC1 - Cross-sell credit card	355 khách HCM chưa có thẻ, AUM > 100 triệu, RFM tốt; tổng AUM khoảng 250.6 tỷ VND.	exports/trino_csv/01_cross_sell_credit_card.csv
UC2 - Churn risk customers	0 khách theo rule hiện tại; đây là giới hạn của snapshot demo, không điều chỉnh ngưỡng nghiệp vụ chỉ để tạo thêm kết quả trong dữ liệu demo.	exports/trino_csv/02_churn_risk_customers.csv
UC3 - RFM distribution	Đủ 7 phân khúc, tổng 10.000 khách; Champions 2.175 (21.8%), Loyal 1.754 (17.5%).	exports/trino_csv/03_rfm_segment_distribution.csv
UC4 - AUM by branch	50 chi nhánh; top branch HAN003 đạt 100.84 tỷ AUM.	exports/trino_csv/04_aum_breakdown_by_branch.csv
UC5 - Customer 360 profile	Customer 10001: tên đã mask Tran **, segment PRIORITY, 2 accounts, 1 card, 1 loan, AUM 511.1 triệu, RFM Champions, campaign Upsell.	exports/trino_csv/05_customer_360_profile_10001.csv
UC6 - Product penetration	7.482 cơ hội credit card, 7.441 active trong 30 ngày; estimated fee revenue 448.9 triệu VND.	exports/trino_csv/06_product_penetration_analysis.csv

7. Dashboard

Dashboard Customer 360 được xây dựng trên Superset để trực quan hóa dữ liệu sau khi pipeline hoàn tất. Dashboard sử dụng bảng **lakehouse.sandbox.mart_customer_360_dashboard**, là lớp dữ liệu đã được mask PII và có grain theo customer_id + cob_dt. Nhờ đó, người dùng nghiệp vụ có thể theo dõi tổng quan khách hàng, AUM, mức độ active, phân khúc RFM, rủi ro churn và cơ hội Next Best Offer mà không cần truy cập trực tiếp vào Gold/raw data.



Hình 5. Dashboard Customer 360 và Next Best Offer

Từ dashboard có thể thấy snapshot hiện có 10.000 khách hàng, tổng AUM khoảng 3,34 nghìn tỷ và 9.960 khách hàng active trong 30 ngày gần nhất. Đây là tín hiệu cho thấy tập khách hàng còn hoạt động tốt và có giá trị khai thác. Ngoài ra, có 9.000 khách hàng đủ điều kiện liên hệ campaign, hỗ trợ trực tiếp cho các hoạt động marketing.

Các biểu đồ RFM cho thấy nhóm Champions, Loyal Customers, At Risk và Hibernating chiếm tỷ trọng đáng kể. Nhóm Champions/Loyal phù hợp để upsell hoặc cross-sell, trong khi nhóm At Risk/Hibernating nên được ưu tiên cho các chương trình giữ chân hoặc kích hoạt lại giao dịch.

Phần Next Best Offer cho thấy Credit Card là sản phẩm được đề xuất nhiều nhất. Kết hợp với Product Penetration, dashboard chỉ ra còn nhiều khách hàng đủ điều kiện nhưng chưa sở hữu sản phẩm, đặc biệt ở Credit Card, Loan và Savings. Đây là cơ sở để triển khai campaign bán chéo có trọng tâm hơn.

Cuối cùng, bảng Customer Drill-down cho phép xem danh sách khách hàng cụ thể cùng segment, AUM bucket, RFM segment, recommended product, campaign priority và cross-sell score. Các trường nhạy cảm đã được mask, nên dữ liệu có thể dùng cho phân tích và follow-up mà vẫn đảm bảo bảo vệ PII.

8. Kết luận

Sau quá trình xây dựng và hoàn thiện, hệ thống đã giải quyết được bài toán dữ liệu khách hàng phân tán trong ngân hàng bán lẻ bằng mô hình Data Lakehouse. Dữ liệu từ Core Banking, Card và CRM được tích hợp qua các lớp Bronze, Silver, Gold và Sandbox, tạo ra nền tảng Customer 360 có khả năng lưu lịch sử, chuẩn hóa KPI, bảo vệ PII và hỗ trợ truy vấn self-service.

Kết quả nghiệm thu cho thấy pipeline có thể chạy end-to-end cho ngày dữ liệu 2026-01-01, với 10.000 khách hàng trong bảng Customer 360, 19/19 Data Quality checks đạt, Next Best Offer sinh đầy đủ recommendation và dashboard Superset đọc được dữ liệu từ serving layer đã mask. Các kết quả này được kiểm chứng bằng Airflow, notebook, SQL acceptance, CSV export và dashboard, giúp báo cáo có khả năng tái lập thay vì chỉ mô tả lý thuyết.

Nhìn chung, đề tài đã đáp ứng các yêu cầu cốt lõi của hệ thống Customer 360 cho ngân hàng bán lẻ: tích hợp dữ liệu đa nguồn, lưu vết lịch sử, hỗ trợ phân tích khách hàng, gợi ý sản phẩm tiếp theo và cung cấp dữ liệu an toàn cho người dùng nghiệp vụ. Đây là nền tảng có thể tiếp tục mở rộng cho các use case thực tế như cá nhân hóa campaign, chăm sóc khách hàng giá trị cao và giám sát rủi ro churn.

Phụ lục

Phụ lục A. Mã nguồn và phạm vi bàn giao

Kho mã nguồn GitHub: <https://github.com/MPGranji/retail-banking-customer360-lakehouse>

Phạm vi bàn giao chính gồm mã nguồn ETL, DAG Airflow, SQL template Trino, notebook nghiệm thu đã lưu output và CSV export phục vụ báo cáo.

Phụ lục B. Danh mục notebook kiểm thử và nghiệm thu

Notebook	Mục đích	Kết quả
01_scd2_baseline_preflight.ipynb	Kiểm tra baseline SCD2 trước khi chạy dữ liệu ngày mới	Baseline accepted
02_scd2_day2_acceptance.ipynb	Kiểm tra xử lý dữ liệu ngày 2 và tính idempotency	Idempotency pass
03_customer360_gold_acceptance.ipynb	Kiểm tra bảng Gold Customer 360 current/history	Acceptance pass
04_daily_pipeline_dq_acceptance.ipynb	Kiểm tra daily pipeline và DQ result	19/19 DQ checks passed
05_nbo_security_acceptance.ipynb	Kiểm tra Next Best Offer và kiểm soát truy cập/PII	Acceptance pass
06_dashboard_data_acceptance.ipynb	Kiểm tra serving layer cho dashboard/Superset	Acceptance pass

Phụ lục C. SQL template self-service và CSV export

Sáu SQL template nghiệp vụ 01-06 được dùng để demo self-service analytics. Người dùng chạy truy vấn bằng DataGrip kết nối Trino, sau đó export kết quả ra CSV tại lakehouse_etl/exports/trino_csv.

File SQL	Mục đích phân tích	File CSV kết quả
01_cross_sell_credit_card.sql	Danh sách khách hàng có cơ hội bán chéo thẻ tín dụng	01_cross_sell_credit_card.csv
02_churn_risk_customers.sql	Danh sách khách hàng có rủi ro churn	02_churn_risk_customers.csv
03_rfm_segment_distribution.sql	Phân bố khách hàng theo RFM segment	03_rfm_segment_distribution.csv
04_aum_breakdown_by_branch.sql	Tổng hợp AUM theo chi nhánh	04_aum_breakdown_by_branch.csv
05_customer_360_profile.sql	Hồ sơ Customer 360 của một khách hàng cụ thể	05_customer_360_profile_10001.csv
06_product_penetration_analysis.sql	Phân tích mức độ thâm nhập sản phẩm	06_product_penetration_analysis.csv

Phụ lục D. Minh chứng pipeline và chất lượng dữ liệu

Hạng mục	Kết quả ghi nhận
pipeline_run_id	daily_20260101_20260722T011405
cob_dt	2026-01-01
Số DAG con hoàn tất thành công	8 DAG: Bronze, Silver, Gold, Ops/PII Masking và Ops/DQ
DQ checks	19 passed, 0 failed; gồm 18 critical và 1 warning
mart_customer_360	10.000 khách hàng tại snapshot 2026-01-01

mart_customer_360_history	20.000 bản ghi lịch sử cho hai ngày 2025-12-31 và 2026-01-01
mart_customer_360_dashboard	10.000 khách hàng, 46 cột, phục vụ dashboard/Superset
Kiểm soát PII	Không expose raw PII columns trong dashboard serving layer

Phụ lục E. Công cụ sử dụng

Công cụ	Vai trò trong đề tài
Airflow	Orchestrate pipeline Bronze, Silver, Gold, Ops/PII Masking và Ops/DQ
Spark	Xử lý ETL, SCD Type 2 và xây dựng mart phân tích
Iceberg	Lưu trữ bảng lakehouse có snapshot/lịch sử
Trino	Query dữ liệu phục vụ self-service analytics và BI
DataGrip	Kết nối Trino, chạy SQL template nghiệp vụ và export CSV
Jupyter Notebook	Kiểm thử, nghiệm thu và lưu output kiểm chứng
Superset	Trực quan hóa dashboard Customer 360 trên serving layer
CSV export	Lưu kết quả truy vấn nghiệp vụ để đưa vào báo cáo và đối chiếu độc lập

Phụ lục F. Ghi chú về khả năng tái lập

Kết quả trong báo cáo có thể được kiểm tra lại bằng cách sử dụng cùng cob_dt và pipeline_run_id. Các minh chứng được lưu dưới nhiều lớp: trạng thái DAG trên Airflow, output trong notebook, truy vấn Trino, file CSV export, DQ result và dashboard Superset. Cách tổ chức này giúp báo cáo dựa trực tiếp trên artifact đầu ra của hệ thống thay vì phụ thuộc vào các file tài liệu ghi chú triển khai nội bộ mô tả quá trình chạy.